Bioeconomía, la Frontera Azul y el Cambio Estratégico

Semana 3: Del Marco de las 4 Ps a las 4 Cs

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD

Desarrollo Sostenible — 5º Curso ADE y Marketing

Curso Académico 2025/2026

Cristhian Rodriguez
FINANCIAL ECONOMICS

CEU

Hoja de Ruta y Objetivos de Aprendizaje

OBJETIVO DE LA MISIÓN

Transición desde el marketing tradicional de "venta por volumen" hacia el marketing moderno "orientado a soluciones".

1. Identificar Riesgos

Los riesgos financieros del marketing lineal tradicional (Agotamiento de Recursos y Externalidades).

2. Comprender

Los principios de la Economía Azul y la lógica sistémica de "Cero Residuos" de Gunter Pauli.

3. Aplicar el Marco

El marco de las 4 Cs (Belz & Peattie) para pivotar modelos de negocio en el mundo real.

4. Analizar el ROI

El Caso de Estudio de Notpla y la extracción de tácticas disruptivas de marketing orientadas al ROI.

Calentamiento: La Desconexión del Mercado

La Paradoja: *Sobrevivimos a la Semana 2 (El Tsunami Regulatorio). Pero miren los mercados de hoy: el Oro sube, las Criptomonedas son volátiles y los gigantes del Petróleo reportan beneficios récord.*

El Debate de 2 Minutos

Si el Pacto Verde de la UE es tan estricto, ¿por qué el dinero "sucio" sigue siendo tan rentable a corto plazo?

- ¿Están los mercados financieros ignorando por completo los riesgos climáticos físicos?
- ¿Es la sostenibilidad solo una tendencia de "lujo" en mercados alcistas?

Votación

"¿Dónde estará el dinero institucional más inteligente en 2030?"

- ☑ **A)** Tecnología e IA
- ☑ **B)** Materias Primas y Petróleo
- ☑ **C)** La Bioeconomía

La Anatomía del Marketing Lineal (Las 4 Ps)

1. Producto

Premisa de los años 60:
El valor equivale a la propiedad física. Diseñado para la obsolescencia programada.

Defecto Moderno:

Agotamiento de Recursos. Shocks en la cadena de suministro por escasez de materias primas.

2. Precio

Premisa de los años 60:
Basado estrictamente en COGS + Margen. Ignora el subsidio de la naturaleza.

Defecto Moderno:

Fijación de Precios Errónea. Los impuestos al carbono y las leyes RAP destruirán este margen.

3. Distribución (Place)

Premisa de los años 60:
Logística global lineal (Extraer $\rightarrow$ Fabricar $\rightarrow$ Enviar $\rightarrow$ Desechar).

Defecto Moderno:

Vulnerabilidad. Cuellos de botella geopolíticos y crisis extremas de transporte marítimo.

4. Promoción

Premisa de los años 60:
Impulsar el hiperconsumo y las ventas por volumen mediante persuasión masiva.

Defecto Moderno:

Reputación. Rechazo de la Generación Z y aumento exponencial del Coste de Adquisición de Clientes (CAC).

El Problema: Los Límites del Marketing Lineal

El marketing tradicional asume recursos infinitos en un planeta finito. Esto crea una **Brecha de Eficiencia** *masiva y no contabilizada en los precios.*

La Brecha de Eficiencia

Los modelos tradicionales ignoran por completo las **Externalidades** (costes ambientales y sociales ocultos que no se reflejan en el precio de mercado).

El Resultado:

Precios irreales, extrema vulnerabilidad en la cadena de suministro y **ceguera estratégica** para el directivo moderno.

Por qué fallan hoy las 4 Ps

- **Producto:** Ignora la salud del ecosistema y el final de la vida útil.
- **Precio:** Ignora los enormes costes de la contaminación y los residuos.
- **Distribución:** Depende de una logística lineal (Extraer-Fabricar-Desechar).
- **Promoción:** Se enfoca ciegamente en el volumen de hiperconsumo.

El Eslabón Perdido: De Verde a Azul

La sostenibilidad está evolucionando. El enfoque "Verde" tradicional ya no es suficiente, ni a nivel financiero ni ecológico, para sobrevivir en el Antropoceno.

1. La Economía Verde

El Objetivo: Enfocada en *"hacer menos daño"*.

El Defecto: Espera que los consumidores paguen una **Prima Verde** (precio más alto) por productos fuertemente subsidiados por los gobiernos.

El Alcance: Principalmente terrestre y lineal.

2. La Economía Azul

El Objetivo: Enfocada en *"hacer más bien"*.

El Cambio: Sin Prima de Precio. Debe ser más barato y mejor, compitiendo mediante fuerzas puras de mercado.

El Alcance: Imita la física marina. **Múltiples flujos de caja** (Residuo = Ingreso).

¿Por qué pivotar hacia el Océano?

Cubre el 71 % de la Tierra y es nuestro mayor sumidero de carbono. Ofrece biomateriales sin explotar (como algas y quitina) que crecen **10 veces más rápido** que los cultivos terrestres, requiriendo **cero agua dulce** y **cero fertilizantes artificiales**.

El Mito de la Economía Azul: ¿Es solo sobre el Océano?

Lo "Azul" se refiere al Planeta, no solo al Mar

El concepto de Gunter Pauli implica imitar la física y biología de los ecosistemas **en cualquier lugar**. El principio central son los **Sistemas en Cascada**: el residuo de un proceso se convierte en el insumo de alto valor para otro.

Aplicaciones de Interior (ROI Cero-Residuos)

No se necesita un océano. En lugar de pagar tasas por eliminación de residuos (Coste), logras **monetizar el residuo (Ingreso)**.

Agricultura Urbana:
Recolectar posos de café de cafeterías para cultivar setas gourmet, y luego vender el residuo como pienso premium para animales.

Industrial (Papel de Piedra):
Triturar residuos mineros para fabricar papel usando cero árboles, cero agua y cero lejía.

La Metodología: La Economía Azul

La Economía Azul (Gunter Pauli): Imitar los ecosistemas de la naturaleza donde **el residuo es un fallo de diseño, no una inevitabilidad**. Genera valor financiero exponencial utilizando recursos disponibles localmente.

1. Biotecnología Marina

Sustituir sintéticos tóxicos con materiales biodegradables inspirados en el océano.

Mitiga el riesgo regulatorio.

2. Envases de Algas

Crear envases compostables o comestibles y de cero residuos a partir de algas.

Reduce drásticamente el COGS y los impuestos al plástico.

3. Turismo Costero

Diseñar modelos desestacionalizados que regeneren activamente los ecosistemas locales durante todo el año.

Crea flujos de ingresos resilientes.

El Cambio de Paradigma: En la Economía Azul, el residuo de un proceso se convierte en la materia prima gratuita

El Pivote Estratégico: El Marco de las 4 Cs (1/2)

Belz & Peattie (2012) retiraron las tradicionales 4 Ps. Para sobrevivir en el Antropoceno, el marketing moderno debe pivotar hacia las **4 Cs**.

1. Producto → Solución

Vender una solución dentro de los límites planetarios, no solo comercializar un artículo físico desechable.

Fundamento ADE: Transición a Producto-como-Servicio (PaaS) (ej. vender Movilidad en lugar de Coches).

2. Precio → Coste Total

El precio debe incluir los costes operativos, medioambientales y de eliminación del producto.

Fundamento ADE: Vende un mejor ROI a largo plazo y un menor Coste Total de Propiedad (TCO) a los clientes B2B.

El Pivote Estratégico: El Marco de las 4 Cs (2/2)

Belz & Peattie (2012) retiraron las tradicionales 4 Ps. Para sobrevivir en el Antropoceno, el marketing moderno debe pivotar hacia las **4 Cs**.

3. Distribución → Conveniencia

Disponibilidad circular: fácil de acceder, pero también fácil de devolver, reparar o reciclar.

Fundamento ADE: La logística inversa y los programas de recogida se convierten en un poderoso foso competitivo.

4. Promoción → Comunicación

Pasar de un agresivo discurso unidireccional a una transparencia radical y un diálogo bidireccional.

Fundamento ADE: Educar al consumidor construye Confianza y maximiza el Valor de Vida del Cliente (CLV).

P vs. C: Análisis Coste-Beneficio en el Mundo Real

Veamos cómo los líderes de la industria reemplazaron las 4 Ps por las 4 Cs para capturar cuota de mercado e impulsar el ROI.

1. Producto → Solución

✗ **Lineal:** Venta de taladros físicos (baja tasa de utilización).

✓ **Pivote: Hilti** "Tool Fleet Management" (Taladro como Servicio).

ROI Empresarial: Ingresos B2B recurrentes y recuperación de activos del 100 %.

2. Precio → Coste

✗ **Lineal:** Camiseta de $5 de **Shein** (Costes ocultos: microplásticos, cero durabilidad).

✓ **Pivote: Patagonia Worn Wear** ($40 usada, reparación garantizada).

ROI Empresarial: Lealtad masiva, el Coste de Adquisición de Clientes (CAC) más bajo de la industria.

3. Distribución → Conveniencia

✗ **Lineal:** Enviar agua en plástico de un solo uso a los supermercados.

✓ **Pivote: Lush** champús sólidos residuo-cero en cartón.

ROI Empresarial: Reducción del peso de envío en un 80 %, evadiendo impuestos al plástico.

4. Promoción → Comunicación

✗ **Lineal:** Anuncios de **BP** / **Shell** mostrando hojas verdes (Greenwashing).

✓ **Pivote: Oatly** imprime los datos exactos de emisiones de CO_2e directamente en los envases.

ROI Empresarial: Confianza profunda, cumplimiento normativo, demanda inelástica.

La Solución: Evitando la Trampa del "Bluewashing"

¿QUÉ ES EL BLUEWASHING?

Como el Greenwashing, pero haciendo afirmaciones de marketing sin fundamento sobre la protección de los océanos, la reducción del uso del agua o la salvación de la vida marina.

El Riesgo en ADE: Destruye instantáneamente el valor de marca y atrae fuertes multas bajo la nueva **Directiva de Declaraciones Verdes de la UE**. Entonces, **¿Cómo construir una Propuesta de Valor genuina y legalmente sólida?**

1. Respaldado por Datos

Basa todas las afirmaciones de marketing en datos empíricos de biodiversidad y agua.

- *Usa ACVs auditados.*

2. Coste Total

Demuestra cómo la solución le ahorra dinero al cliente *y* al planeta durante 5 años.

- *Vende ROI a largo plazo, no precio de caja.*

3. Regenerativo

Los precios premium solo se justifican cuando la cadena de suministro restaura activamente los ecosistemas.

- *Monetiza la excelencia operativa.*

El Lado Oscuro: Bluewashing y Regulación Europea

Sectores Más Vulnerables

Productos del Mar:
Falsas etiquetas de "Respetuoso con los delfines" o "Pesca Sostenible".

Cosmética:
Protectores solares "Seguros para arrecifes" que aún contienen nanopartículas tóxicas.

Fast Fashion:
Afirmar que la ropa es de "Plástico Oceánico" (a menudo solo plástico recogido cerca de una playa, no en el océano).

Contexto Regulatorio UE

Directiva de Declaraciones Verdes:
Trata el Bluewashing exactamente igual que el Greenwashing.

La Regla:
Declaraciones amplias como "Respetuoso con el océano" están legalmente prohibidas a menos que estén respaldadas por un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) científico e independiente.

La Sanción:
Multas de hasta el **4 % de la facturación global anual** y confiscación de ingresos.

Caso de Estudio: Notpla (Las 4 Cs en Acción) 1/2

La Startup: Notpla (Londres, Reino Unido). *Fundada en 2014 por Pierre Paslier y Rodrigo García. Su misión: "Hacer que los envases desaparezcan de forma natural".*

Métricas Financieras y de Negocio

Tecnología:
Biomaterial patentado a partir de algas marinas (crece 1m/día, cero necesidad de agua dulce).

£ Financiación:
Más de £10M en Serie A. Ganadores del Premio *Earthshot* del Príncipe Guillermo (£1M).

Aliados B2B Clave:
Just Eat (Cajas de comida para llevar), **Heinz** (Monodosis de Ketchup), **Lucozade** (Burbujas de agua comestibles para maratones).

El Valor Estratégico

Notpla no es valiosa para las mega-corporaciones solo porque sea "eco-friendly".

El ROI Real:

Actúa como un **Escudo de Cumplimiento Normativo**. Permite a clientes como Heinz sortear por completo las prohibiciones de plástico de un solo uso de la UE y evadir los fuertes impuestos al plástico.

Conclusión: *No solo venden envases; venden inmunidad regulatoria.*

Caso de Estudio: Notpla (Las 4 Cs en Acción) 2/2

"Hacemos que los envases desaparezcan." *Cómo una startup biotecnológica basada en algas disrumpe la industria y se asocia con gigantes como Heinz y Just Eat.*

La Ejecución de las 4 Cs:

Solución para el Cliente:
No venden "eco-plástico". Venden un **escudo regulatorio** para clientes B2B que se enfrentan a las prohibiciones de plásticos de un solo uso de la UE.

Coste Total:
Coste unitario inicial más alto, pero **menor coste total**: cero tasas de eliminación, evade impuestos al plástico y genera relaciones públicas masivas (PR).

Conveniencia:
Cero fricción. El envase es comestible o se composta en semanas. No requiere una clasificación compleja de reciclaje por parte del consumidor.

Comunicación:
Transparencia radical. Nada de bluewashing: solo una reducción medible y respaldada por datos de la contaminación por plásticos oceánicos.

Insight de ADE

La adopción temprana de biomateriales regenerativos actúa como una **cobertura financiera** contra futuros impuestos regulatorios, mientras captura instantáneamente la cuota de mercado de los pioneros (*early-adopters*).

Hackathon: El Pivote de Supervivencia de las 4 Cs

Briefing de Roleplay: La Plataforma en Llamas

Sois el recién nombrado Comité de Innovación (Directores de Marketing y Financieros) de una empresa tradicional. Los nuevos impuestos medioambientales de la UE y las cambiantes demandas de los consumidores están destruyendo vuestros márgenes de beneficio. Tenéis **15 minutos** para pivotar vuestro producto principal antes de presentarlo a la Junta de Inversores ASG.

Elige tu crisis (El Producto Lineal):

A. **Bienes de Gran Consumo:** Champú líquido en botellas de plástico virgen de un solo uso.
Defecto: Alto coste logístico (transportar agua), riesgo extremo de impuestos al plástico.

B. **Fast Fashion:** Camisetas de algodón de $5.
Defecto: Agotamiento masivo de agua, baja durabilidad, alta volatilidad en la cadena de suministro.

C. **Tecnología de Oficina:** Cartuchos de impresora desechables.
Defecto: Residuos electrónicos (E-waste), filtración de químicos tóxicos, alta frustración del cliente.

Esquema de las 4 Cs: Hoja de Trabajo por Equipos

Instrucciones: Debatid con vuestro equipo y responded a estas preguntas específicas para construir el nuevo modelo de negocio.

1. Solución para el Cliente

¿Cuál es la necesidad real? ¿Cómo resuelve su nuevo formato esta necesidad con **cero residuos**?

2. Coste (Total de Vida Útil)

¿Cómo es el nuevo modelo financieramente mejor para el usuario a lo largo de 2 años? ¿Cómo incrementa los márgenes (ROI) de la empresa mientras evade los eco-impuestos?

3. Conveniencia

¿Cómo accede, recarga o devuelve el producto el cliente? Debe tener **cero fricción** en comparación con tirarlo a la basura.

4. Comunicación

¿Cuál es su afirmación radical, transparente y respaldada por datos? (ej. "100 % sin agua", "Recogida garantizada"). **Prohibido el Bluewashing.**

Resumen Ejecutivo y Próximos Pasos

Reflexión Final para ADE y Marketing

No se pueden resolver las crisis planetarias del siglo XXI con el marketing lineal del siglo XX. Las 4 Cs y la Economía Azul no son filantropía; son una **estrategia implacable de mitigación de riesgos** y un **marco de innovación** para proteger los márgenes de beneficio en un futuro altamente regulado.

La Próxima Semana: El Bucle Circular

Hemos pasado de las 4 Ps a las 4 Cs. La próxima semana, escalamos al **Nivel de Sistemas**.

Métricas: ¿Cómo medimos la circularidad (KPIs) en una cadena de suministro de bucle cerrado?

Gracias.

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD
Desarrollo Sostenible
cristhian.rodriguezrevilla@ceu.es